

Práctica 1.1 — Probabilidad y Estadística

Análisis de la evolución poblacional mundial

Deborah Villicaña Prieto

Objetivo: Reconocer la procedencia del conjunto de datos antes de utilizarlo y documentar correctamente su fuente.

Los datos utilizados en esta práctica provienen de **Our World in Data (OWID)**.

La fuente original es **United Nations, World Population Prospects (2024)**. Cita:

UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data.
“Annual change in population – UN WPP” [dataset]. United Nations, “World Population Prospects”; United Nations, “World Population Prospects - Interim Update” [original data].

Preguntas:

1. ¿Quién produjo originalmente los datos? La ONU.
2. ¿Qué organización los procesa para su utilización en Our World in Data? Global Change Data Lab
3. ¿Qué representa la variable que analizarás? La variable "Annual Change in Population" representa el cambio anual de la población de cada país. Con esto se puede saber si está incrementando o disminuyendo.

Actividad 2 - Carga y exploración de datos

Objetivo: Comprobar que el entorno de Python, Pandas y Jupyter funciona correctamente y realizar una primera exploración del dataset.

```
In [1]: import pandas as pd  
import numpy as np  
df = pd.read_csv("C:\\Users\\debor\\Documents\\Deborah\\ISSC\\5to\\Big Data\\U1_1_p
```

```
In [2]: df.head(3)
```

Out[2]:

	Entity	Code	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
0	Afghanistan	AFG	1951	103163.0	NaN
1	Afghanistan	AFG	1952	108441.0	NaN
2	Afghanistan	AFG	1953	108919.0	NaN

```
In [ ]: #Extracción de datos.
df["Entity"]
```

```
In [21]: df.shape
```

```
Out[21]: (38400, 5)
```

```
In [22]: df.dtypes
```

```
Out[22]: Entity          str
Code          str
Year          int64
Annual change in population  float64
Annual population change (Projected)  float64
dtype: object
```

```
In [23]: df.columns.tolist()
```

```
Out[23]: ['Entity',
'Code',
'Year',
'Annual change in population',
'Annual population change (Projected)']
```

```
In [24]: df.describe()
```

```
Out[24]:
```

	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
count	38400.000000	1.868800e+04	1.971200e+04
mean	2025.500000	2.063019e+06	8.375481e+05
std	43.300872	9.440859e+06	5.816745e+06
min	1951.000000	-3.315935e+06	-2.291035e+07
25%	1988.000000	1.781000e+03	-9.742750e+03
50%	2025.500000	4.689800e+04	9.350000e+01
75%	2063.000000	3.021128e+05	1.411160e+05
max	2100.000000	9.337137e+07	7.206736e+07

```
In [26]: df.isnull().sum()
```

```
Out[26]: Entity          0
        Code          1200
        Year           0
        Annual change in population    19712
        Annual population change (Projected)  18688
        dtype: int64
```

```
In [27]: df["Entity"].unique() #Muestra todos los datos únicos
```

```
Out[27]: <StringArray>
[      'Afghanistan',      'Africa (UN)',      'Albania',
      'Algeria',      'American Samoa',      'Americas (UN)',
      'Andorra',      'Angola',      'Anguilla',
      'Antigua and Barbuda',
      ...
      'Vanuatu',      'Vatican',      'Venezuela',
      'Vietnam',      'Wallis and Futuna',      'Western Sahara',
      'World',      'Yemen',      'Zambia',
      'Zimbabwe']
Length: 256, dtype: str
```

```
In [28]: df["Entity"].nunique() #CUENTA los datos únicos
```

```
Out[28]: 256
```

```
In [ ]: #Filtrar año 2020 y se asigna a un nuevo DataFrame
df_2020 = df[df["Year"]==2020]
df_2020.head(3)

#Los índices corresponden al df original
```

```
Out[ ]:
```

	Entity	Code	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
69	Afghanistan	AFG	2020	1212852.0	NaN
219	Africa (UN)	UN_AFR	2020	32815675.0	NaN
369	Albania	ALB	2020	-13061.0	NaN

```
In [6]: df_2020_ext_col1 = df_2020[["Entity", "Year"]]
df_2020_ext_col1.head(3)

#de manera simplificada en una sola línea
df_2020_ext_col2 = df[df["Year"]==2020][["Entity", "Year"]]
df_2020_ext_col2.head(3)
```

```
Out[6]:
```

	Entity	Year
69	Afghanistan	2020
219	Africa (UN)	2020
369	Albania	2020

```
In [16]: #Rango de fechas
df_2005_2020 = df[(df["Year"]>= 2005)&(df["Year"] <=2020)]
df_2005_2020.head(3)
#df_2005_2020.shape
```

```
Out[16]:
```

	Entity	Code	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
54	Afghanistan	AFG	2005	843919.0	NaN
55	Afghanistan	AFG	2006	1019525.0	NaN
56	Afghanistan	AFG	2007	485752.0	NaN

```
In [17]: df_2005_2020_mx = df[(df["Year"]>= 2005) & (df["Year"] <=2020) & (df["Entity"]=="Me
df_2005_2020_mx.shape
```

```
Out[17]: (16, 5)
```

```
In [20]: df_ext_EA = df_2005_2020_mx[["Entity", "Annual change in population"]]
df_ext_EA.head(3)
```

```
Out[20]:
```

	Entity	Annual change in population
22254	Mexico	1417373.0
22255	Mexico	1442162.0
22256	Mexico	1520690.0

```
In [ ]: df_ext_EA.mean(numeric_only=True)
```

1. ¿Cuántas filas y columnas tiene el dataset? 38400 filas, 5 columnas
2. ¿Qué tipo de datos contiene la variable Year? int64
3. ¿Existen valores faltantes? Sí, en Code, Annual change in population y Annual population change (Projected)
4. ¿Cuántas entidades diferentes contiene el dataset? 256

Actividad 3 - Estadística Descriptiva

```
In [30]: #país primer apellido: Vietnam
df_vietnam = df[(df["Entity"] == "Vietnam") & (df["Year"] >= 1983) & (df["Year"] <=
df_vietnam.describe()
```

Out[30]:

	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
count	39.000000	3.900000e+01	0.0
mean	2002.000000	1.126252e+06	NaN
std	11.401754	2.102038e+05	NaN
min	1983.000000	7.493320e+05	NaN
25%	1992.500000	9.914570e+05	NaN
50%	2002.000000	1.106511e+06	NaN
75%	2011.500000	1.295271e+06	NaN
max	2021.000000	1.542415e+06	NaN

In [53]: *#Variable: "Annual change in population" cual pais tiene el min y max de cambio en*
`df_acp = df[["Entity", "Annual change in population"]]`
`df_acp.min(numeric_only=True)`

Out[53]: Annual change in population -3315935.0
dtype: float64

In [37]: `df_acp.max()`

Out[37]: Entity Zimbabwe
Annual change in population 93371370.0
dtype: object

In [46]: `df_acp.median(numeric_only=True)`

Out[46]: Annual change in population 46898.0
dtype: float64

In [50]: `df_acp = df[df["Entity"] == "Ukraine"]`
`df_acp.min()`

Out[50]: Entity Ukraine
Code UKR
Year 1951
Annual change in population -3315935.0
Annual population change (Projected) -376640.0
dtype: object

In [52]: `df_acp_min = df_acp[df_acp["Annual change in population"] == -3315935.0]`
`df_acp_min`

Out[52]:

	Entity	Code	Year	Annual change in population	Annual population change (Projected)
35772	Ukraine	UKR	2023	-3315935.0	NaN

Preguntas Responde brevemente:

1. ¿Cuál es el valor de la media? 1.126252e
2. ¿Cuál es el valor de la mediana? 46898.0
3. ¿Cuál es el valor de la desviación estándar? 2.102038e
4. ¿Qué entidad presenta el valor mínimo y cuál el máximo? Ukraine el mínimo y Zimbabwe el máximo

Actividad 4

Propósito: Comprobar que el notebook está utilizando correctamente las herramientas configuradas para la práctica.

In [54]: `import sys`

```
print("Python:", sys.version)
print("Pandas:", pd.__version__)
print("NumPy:", np.__version__)
```

Python: 3.14.2 (tags/v3.14.2:df79316, Dec 5 2025, 17:18:21) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
Pandas: 3.0.5
NumPy: 2.5.2

In []: